2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Ordures ménagères, pollution et contrôle de la qualité des milieux

Sciences de la vie et de la terre · Utilisation des matières organiques et inorganiques · Cours complet

Compétences visées

- Connaître la composition des ordures ménagères et les techniques de leur traitement et de leur valorisation.
- Identifier les principales pollutions de l'air, de l'eau et du sol et leurs effets sur la santé et l'environnement.
- Expliquer la radioactivité, l'utilisation des matières radioactives et la gestion de leurs déchets.
- Utiliser des indicateurs physico-chimiques et biologiques pour contrôler la qualité d'un milieu.

Prérequis : écosystèmes et chaînes alimentaires (tronc commun) ; respiration et fermentation.

Plan du cours

1. Les ordures ménagères
2. Traitement et valorisation des ordures
3. La pollution des milieux
4. Les matières radioactives
5. Contrôle de la qualité des milieux
6. Vers un développement durable
7. Exercices résolus

1. Les ordures ménagères

Ordures ménagères : ensemble des déchets produits par les activités domestiques. Leur quantité augmente avec la population, l'urbanisation et la consommation (au Maroc, de l'ordre de 0,8 kg par habitant et par jour en ville).

Catégorie	Exemples	Part approximative en ville
Matières organiques fermentescibles	restes alimentaires, déchets verts	60 à 70 %
Papiers, cartons	emballages, journaux	≈ 10 %
Plastiques	sacs, bouteilles	≈ 10 %
Verre, métaux, textiles, divers	bouteilles, boîtes de conserve	≈ 10 à 20 %
Déchets dangereux	piles, médicaments, huiles	faible mais toxique

Mal gérées (décharges sauvages), les ordures provoquent des nuisances : odeurs, prolifération d'insectes et de rongeurs, incendies, pollution des eaux souterraines par les **lixiviats** (liquides chargés de matières organiques et de métaux lourds qui s'écoulent des déchets), émission de méthane (gaz à effet de serre).

2. Traitement et valorisation des ordures

Principe des « 3 R » : **Réduire** les déchets à la source, **Réutiliser** les objets, **Recycler** les matériaux. Le **tri sélectif** en est la base.

Technique	Principe	Avantages / limites
Décharge contrôlée (centre d'enfouissement technique)	stockage sur un sol imperméabilisé, collecte des lixiviats et du biogaz, recouvrement	simple ; occupe de l'espace, risque à long terme
Compostage	dégradation **aérobie** des matières organiques par les micro-organismes	produit un amendement (compost) pour l'agriculture
Méthanisation	fermentation **anaérobie** des matières organiques	produit du **biogaz** (CH_4 + CO_2), source d'énergie, et un digestat fertilisant
Incinération	combustion à haute température	réduit fortement le volume, récupère la chaleur ; fumées à traiter (dioxines), mâchefers
Recyclage	réutilisation des matériaux (verre, métaux, papier, plastiques)	économise matières premières et énergie

La méthanisation. Elle se fait dans un digesteur fermé, en plusieurs étapes réalisées par des bactéries : hydrolyse des grosses molécules, fermentations (acides organiques), puis formation de méthane par des bactéries méthanogènes. Équation simplifiée : $\mathrm{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow 3\,\mathrm{CH_4} + 3\,\mathrm{CO_2}$.

3. La pollution des milieux

Pollution : introduction, par l'activité humaine, de substances ou d'énergie dans un milieu, en quantité suffisante pour altérer sa qualité et nuire aux êtres vivants.

Pollution de l'air.

- **Gaz à effet de serre** (CO_2, CH_4, N_2O) : renforcement de l'effet de serre, réchauffement climatique.
- Oxydes de soufre et d'azote (combustion, industrie) : **pluies acides** qui acidifient sols et lacs et dégradent les forêts et monuments.
- Particules fines, ozone troposphérique, monoxyde de carbone : maladies respiratoires et cardiovasculaires.
- CFC : destruction de la couche d'ozone stratosphérique (protection contre les UV).

Pollution de l'eau.

- Excès de nitrates et de phosphates (engrais, eaux usées) → **eutrophisation** : prolifération d'algues, puis leur décomposition par des bactéries aérobies consomme le dioxygène dissous ; les poissons meurent par asphyxie.
- Eaux usées non traitées : contamination microbienne (choléra, typhoïde).
- Métaux lourds (mercure, plomb, cadmium), hydrocarbures, pesticides : toxicité.

Bioaccumulation et bioamplification. Certaines substances peu dégradables (pesticides comme le DDT, mercure) s'accumulent dans les tissus des organismes (**bioaccumulation**), et leur concentration augmente à chaque maillon d'une chaîne alimentaire (**bioamplification**) : les superprédateurs sont les plus contaminés.

Pollution du sol. Pesticides et engrais en excès, métaux lourds, plastiques, lixiviats : baisse de la fertilité, contamination des nappes et des cultures.

4. Les matières radioactives

Radioactivité : transformation spontanée d'un noyau atomique instable en un autre noyau, accompagnée de l'émission de rayonnements (α, β, γ) ionisants. La **demi-vie** (période) T est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux d'un échantillon s'est désintégrée : après n demi-vies, il reste $\dfrac{N_0}{2^n}$ noyaux.

Utilisations : production d'électricité dans les centrales nucléaires (fission de l'uranium 235), médecine (radiothérapie, imagerie, iode 131), datation (carbone 14), agriculture et industrie.

Risques. Les rayonnements ionisants endommagent l'ADN (mutations, cancers, leucémies) et, à forte dose, détruisent les cellules. Les **déchets radioactifs** restent dangereux pendant des durées qui dépendent de leur demi-vie (de quelques jours à des milliers d'années). Ils sont classés selon leur activité et leur durée de vie, puis conditionnés (vitrification, béton) et stockés dans des sites sûrs, parfois en profondeur. Les accidents (Tchernobyl 1986, Fukushima 2011) ont contaminé de vastes régions.

5. Contrôle de la qualité des milieux

Indicateurs physico-chimiques. Température, pH, teneur en O_2 dissous, nitrates et phosphates, métaux lourds ; **DBO_5** (demande biochimique en oxygène sur 5 jours : quantité d'O_2 consommée par les micro-organismes pour dégrader la matière organique) : plus elle est élevée, plus l'eau est polluée par des matières organiques.

Indicateurs biologiques (bio-indicateurs). Espèces dont la présence, l'absence ou l'abondance renseigne sur la qualité du milieu :

- dans les cours d'eau : larves de plécoptères et d'éphémères (eaux propres, bien oxygénées), vers tubifex et larves de chironomes (eaux polluées) ; l'**indice biologique** (IBGN) est calculé à partir des invertébrés présents ;
- dans l'air : les **lichens**, très sensibles au dioxyde de soufre, disparaissent des zones polluées.

Le traitement des eaux usées dans les **stations d'épuration** comprend un prétraitement (dégrillage, dessablage), un traitement primaire (décantation), un traitement biologique (bactéries aérobies dégradant la matière organique) et parfois un traitement tertiaire (élimination de l'azote et du phosphore).

6. Vers un développement durable

Le **développement durable** répond aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. Il passe par la réduction et la valorisation des déchets, l'économie d'eau, l'agriculture raisonnée, et le développement des **énergies renouvelables** (solaire, éolien, hydraulique, biomasse). Le Maroc développe de grands projets, comme la centrale solaire Noor à Ouarzazate et des parcs éoliens.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Bioamplification

Dans un lac, la concentration en DDT est de $0{,}00005$ ppm dans l'eau, $0{,}04$ ppm dans le plancton, $0{,}5$ ppm dans les petits poissons, 2 ppm dans les gros poissons et 25 ppm chez les oiseaux piscivores. Facteur de concentration entre l'eau et les oiseaux : $\dfrac{25}{0{,}00005} = 500\,000$. Le DDT, peu dégradable et soluble dans les graisses, n'est pas éliminé et se concentre de maillon en maillon.

Exercice résolu 2 · Déchet radioactif

Un déchet contient de l'iode 131 ($T = 8$ jours) d'activité A_0. Après 40 jours, soit 5 demi-vies, l'activité est $\frac{A_0}{2^5} = \frac{A_0}{32} \approx 3\,\%$ de A_0. Pour le césium 137 ($T = 30$ ans), il faut 150 ans pour atteindre la même diminution.

À retenir

- Ordures : majoritairement organiques ; traitement par décharge contrôlée, compostage (aérobie), méthanisation (anaérobie, biogaz), incinération, recyclage ; règle des 3 R.
- Pollutions : effet de serre, pluies acides, eutrophisation, métaux lourds et pesticides (bioaccumulation, bioamplification).
- Radioactivité : demi-vie, $N_0/2^n$; usages (énergie, médecine) et risques (rayonnements ionisants, déchets).
- Qualité des milieux : indicateurs physico-chimiques (O_2, DBO_5, nitrates) et bio-indicateurs (invertébrés, lichens).